

Appel à des fonctions Python depuis la plateforme de raisonnement Integraal, écrite en Java

Jean-François Baget – `baget@lirmm.fr`

Prérequis: Java, Python. Pour plus d’information sur l’environnement logiciel dans lequel vous devrez vous intégrer, voir <https://www.lirmm.fr/~baget/software.html>.

La plateforme Integraal, écrite en Java, permet de raisonner avec des bases de connaissances écrites dans le formalisme des règles existentielles. Depuis 2021, nous avons implémenté la possibilité d’ajouter aux raisonnements logiques des “fonctions utilisateurs” écrites en Java. Ainsi, nous pouvons donc évaluer la requête suivante:

Listing 1: Exemple

```
1 ?(P, Y) :- birthday(P, D), Y = extractYearFromDate(D).
```

Cette requête retourne toutes les paires (Personne, Année) où les personnes et leur date de naissance sont extraites d’une table birthday, et l’année de naissance est extraite de la date par une fonction, écrite en java par le concepteur de la base de connaissances.

Depuis cette année, nous disposons également d’une librairie écrite en Python permettant d’accéder à Integraal: Py4Gaal. Nous avons jugé cela nécessaire pour offrir la possibilité d’utiliser Integraal à des utilisateurs ne maîtrisant pas Java. Cependant, ces utilisateurs, si ils décident d’utiliser des “fonctions utilisateurs”, doivent encore écrire celles-ci en Java...

Le but de ce stage est dans un premier temps d’évaluer différentes solutions pour permettre à ces utilisateurs d’écrire du code python qui sera appelé par la VM java. Il en existe de nombreuses, dont: Jython, JEP, GraalVM, RPC (par exemple avec FastAPI)... Les tests à réaliser par les étudiants devront tenir compte des contraintes suivantes:

- la phase de compilation/liaison du code python peut ne pas être rapide, puisqu’elle ne sera réalisée qu’une fois à l’analyse de la requête
- la phase d’exécution, par contre, doit être la plus rapide possible, puisqu’elle peut être appelée un très grand nombre de fois

- il serait utile que la solution proposée puisse facilement s'adapter à d'autres langages, si, par exemple, notre utilisateur souhaitait écrire ses fonctions en C++.

Dans un second temps, les étudiants devront s'inspirer de la méthode utilisée dans Intégraal (un fichier json de description de la fonction) pour lier une fonction utilisateur java à un programme logique Integraal, afin de proposer et d'implémenter une méthode similaire (et la plus générique possible) pour les fonctions Python.

□

References

- [1] Jean-François Baget. A datatype extension for simple conceptual graphs and conceptual graphs rules. In *Proceedings of the 15th International Conference on Conceptual Structures (ICCS'07)*, pages 83–96, 2007. <https://www.lirmm.fr/~baget/publications/ICCS07a.pdf>.
- [2] Jean-François Baget, Pierre Bisquert, Michel Leclère, Marie-Laure Mugnier, Guillaume Pérution-Kihli, Florent Tornil, and Federico Ulliana. InteGraal: a tool for Data-Integration and reasoning on heterogeneous and federated sources. In *39ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA'23)*, 2023. https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/lirmm-04304601v1/file/integraal_demo_BDA23.pdf.
- [3] Riadh Guemache. Extension de la plateforme Graal pour le raisonnement numérique. Mémoire de master 2, Université Montpellier, 2021. Sous la direction de Jean-François Baget, https://www.lirmm.fr/~baget/docs/stages/stage_riadh_guemache.pdf.